

Anatomy & Physiology of the Female Reproductive System

تشريح ووظائف الجهاز التناسلي الأنثوي

Part A: Soft tissue (external organs, internal organs, breast) | Part B: Bony pelvis

الجزء الأول: الأنسجة الرخوة (الأعضاء الخارجية والداخلية والثدي) | الجزء الثاني: الحوض العظمي

How to read this file: English on the left, Arabic on the right. **Bold** = important keyword. Yellow box = the reason (Why). Last pages = exam summary.
ي على الشمال والعربي على اليمين. **الخط الغامق** = كلمة مهمة. المربع الأصفر = السبب (ليه؟). آخر الصفحات = ملخص الامتحان.

Learning objectives

- Name the **external and internal organs** of the female reproductive system (FRS) and the **breast**, and explain their functions.
- Know the **bones, joints and ligaments** of the female pelvis.
- Explain the **true pelvis**, its **landmarks and diameters**, and the **types of pelvis**.

خارجية والداخلية للجهاز التناسلي الأنثوي والثدي وتشرح
صل وأربطة حوض الست.
حقيقي ((True pelvis ومعالمه وأقطاره وأنواع الحوض.

Part A: Soft Tissue

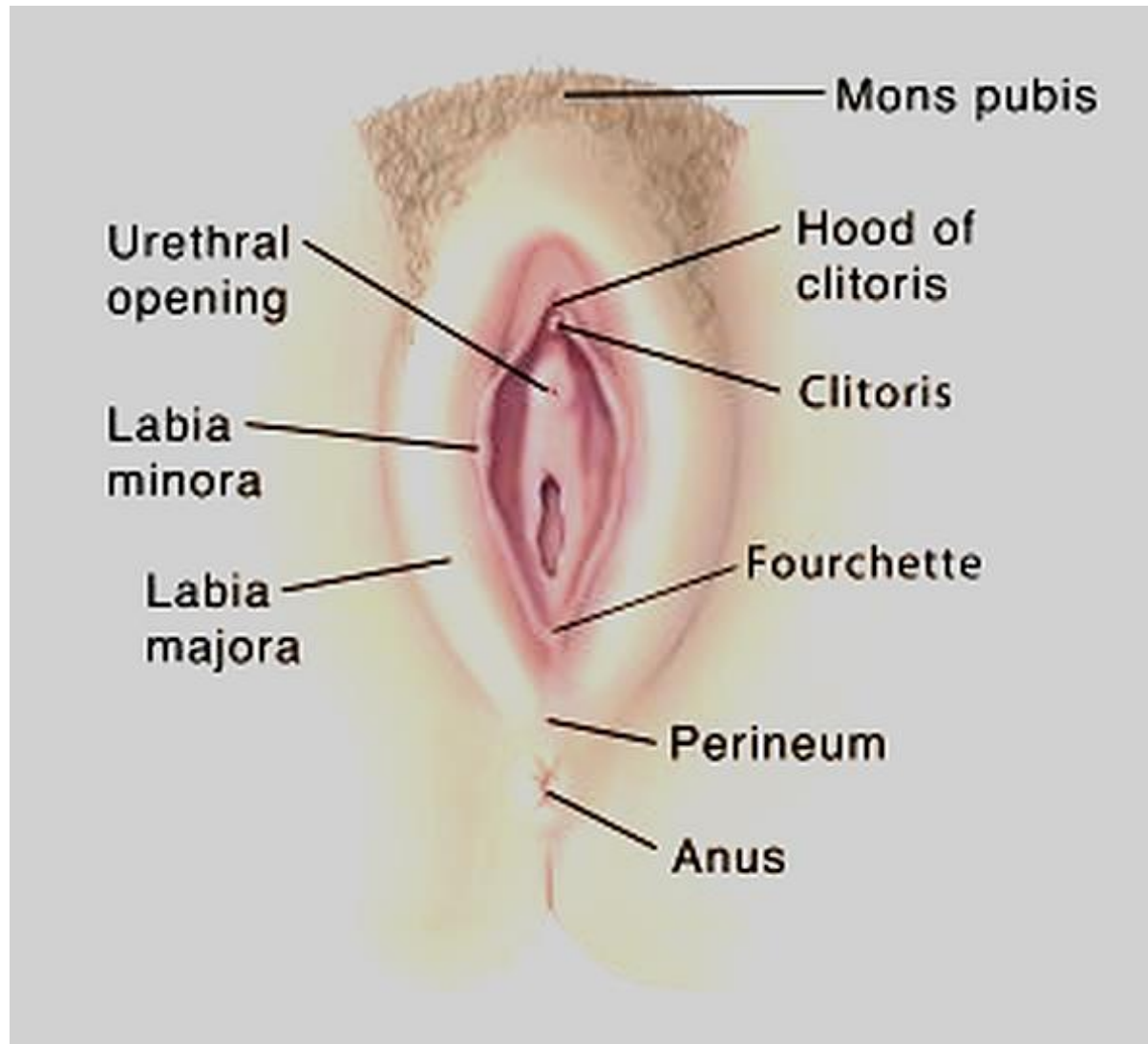
الجزء الأول: الأنسجة الرخوة

A1. External organs (Vulva)

1. الأعضاء الخارجية (الفرج Vulva)

The vulva includes: **Mons pubis, Labia majora, Labia minora, Clitoris, Vestibule, Perineum.**

الفرج ((Vulva) يشمل: جبل العانة، الشفرتين الكبيرتين، الشفرتين الصغيرتين، البظر، الدهليز، العجان.



External genitalia
الأعضاء التناسلية الخارجية

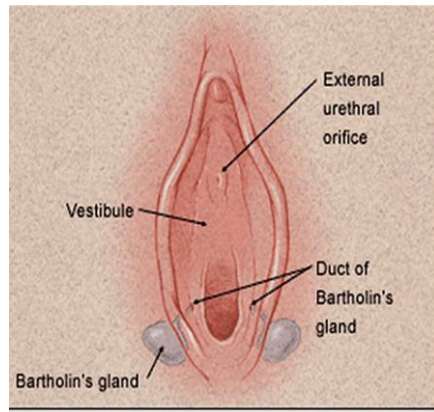
#	Step & explanation	الخطوة والشرح
1	Mons pubis (Mons veneris) • A pad of fat over the symphysis pubis, covered with pubic hair from puberty. • Hair and fat decrease with age. • It is the front fusion of the labia majora.	جبل العانة ((Mons pubis) • وسادة دهنية فوق الارتفاق العاني ((Symphysis pubis عليها شعر العانة من سن البلوغ. • الشعر والدهون يقللوا مع السن. • هو التحام الشفرتين الكبيرتين من قدام.
2	Labia majora (greater lips) • Two folds of fat, covered by skin and pubic hair on the outside. • Start at the mons pubis and join the perineum behind.	الشفرتان الكبيرتان ((Labia majora) • ثنيتان دهنيتان مغطاتين بجلد وشعر من برا. • بتبدأ من جبل العانة وتنتهي في العجان من ورا.
3	Labia minora (lesser lips) • Two thin skin folds between the labia majora. • In front they enclose the clitoris; at the back they fuse to form the fourchette. • Their glands lubricate the vulva.	الشفرتان الصغيرتان ((Labia minora) • ثنيتان جلديتان رفيعتان بين الشفرتين الكبيرتين. • من قدام بيحيطوا بالبطر، ومن ورا بيتحدوا ويكونوا الـ Fourchette. • غددهم بترطب الفرج.

#	Step & explanation	الخطوة والشرح
4	Clitoris • An erectile organ, equal to the male penis. • Rich in blood and nerve supply: very sensitive and vascular; plays a role in sexual response. • Its sebaceous glands secrete smegma.	البظر ((Clitoris • عضو انتصابي يقابل القضيب عند الرجل. • غني بالأوعية الدموية والأعصاب: حساس جداً؛ له دور في الاستجابة الجنسية. • غده الدهنية تفرز السمغما ((Smegma.

#	Step & explanation	الخطوة والشرح
5	Vestibule • Extends from the clitoris in front to the perineum behind. • Contains 6 openings: – Urethral orifice (1) – Skene's glands (2): behind, on either side of the urethra; secrete a little mucus for lubrication – Vaginal orifice (1): partly closed by the hymen, a thin membrane that tears at the first intercourse or first birth – Bartholin's glands (2): open on either side of the vaginal orifice; secrete mucus that lubricates the opening	الدھليز ((Vestibule • يمتد من البظر قدام لالعجان ورا. • فيه 6 فتحات: – فتحة مجرى البول ((1) – غدتا Skene ((2: ورا، على جانبي مجرى البول؛ بتفرز مخاط قليل للترطيب – فتحة المهبل ((1: مغطاة جزئياً بغشاء البكارة ((Hymen وهو غشاء رفيع بينفتح عند أول جماع أو أول ولادة – غدتا Bartholin ((2: بتفتح على جانبي فتحة المهبل؛ بتفرز مخاط يرطب الفتحة

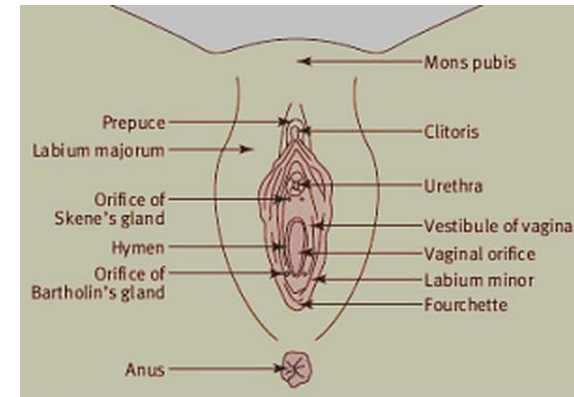
Easy count: 1 urethra + 2 Skene + 1 vagina + 2 Bartholin = **6 openings**.

عدّها بسهولة: 1 مجرى بول + 1 مهبل + 2 Skene + 2 Bartholin = **6 فتحات**.



Vestibule and Bartholin's glands

الدهلينز وغدد بارثولين



Vulva parts with labels

أجزاء الفرج بالأسماء

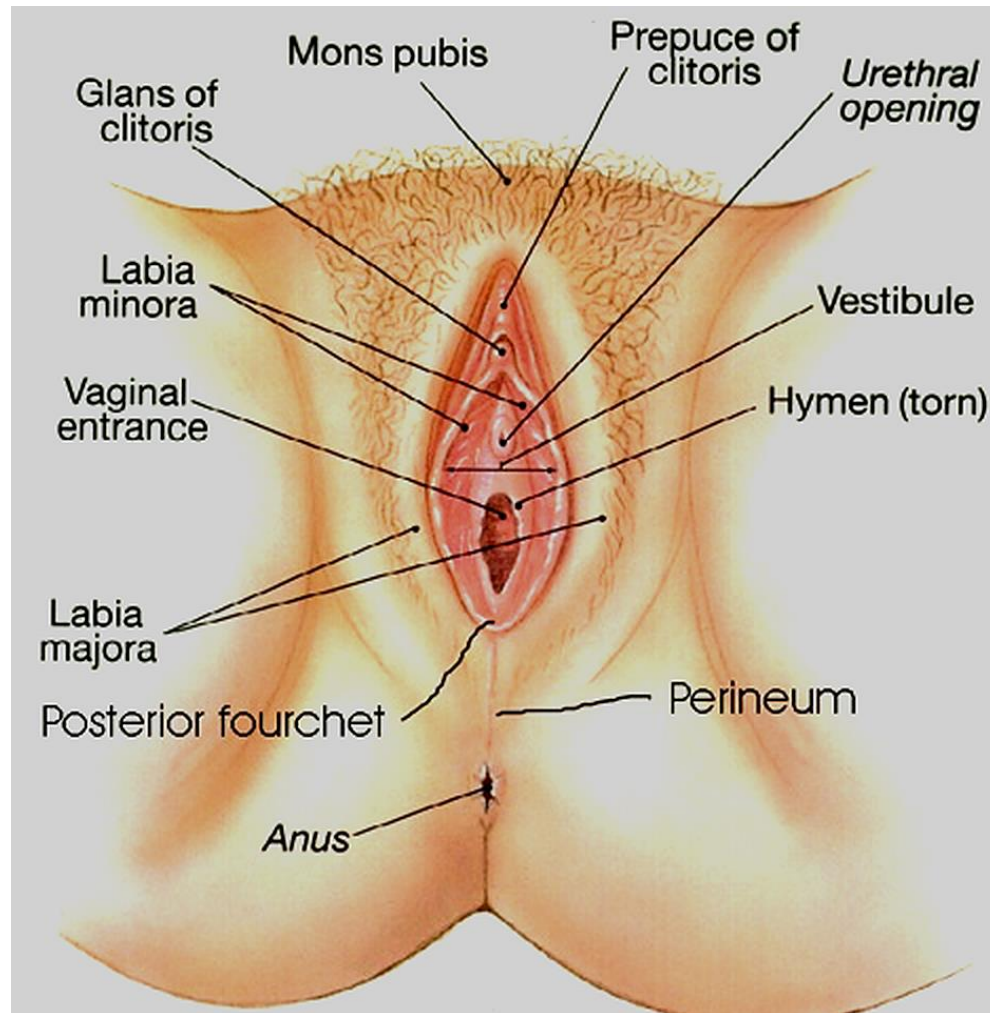
6

Perineum

- The **most posterior part** of the external organs, between the **vulva and the anus**.
- Made of **skin and muscle**.
- May tear or be cut in childbirth and need **sutures**.
- **Episiotomy** = a cut in the perineum to give more space for the presenting part.

العجان (Perineum))

- أكثر جزء خلفي في الأعضاء الخارجية، بين الفرج والشرج.
- مكون من جلد وعضلات.
- ممكن ينقطع أو يتشق أثناء الولادة ويحتاج غرز.
- القِطْع ((Episiotomy = شق في العجان لعمل مساحة أكبر للجزء المقدم.



Perineum and surrounding structures

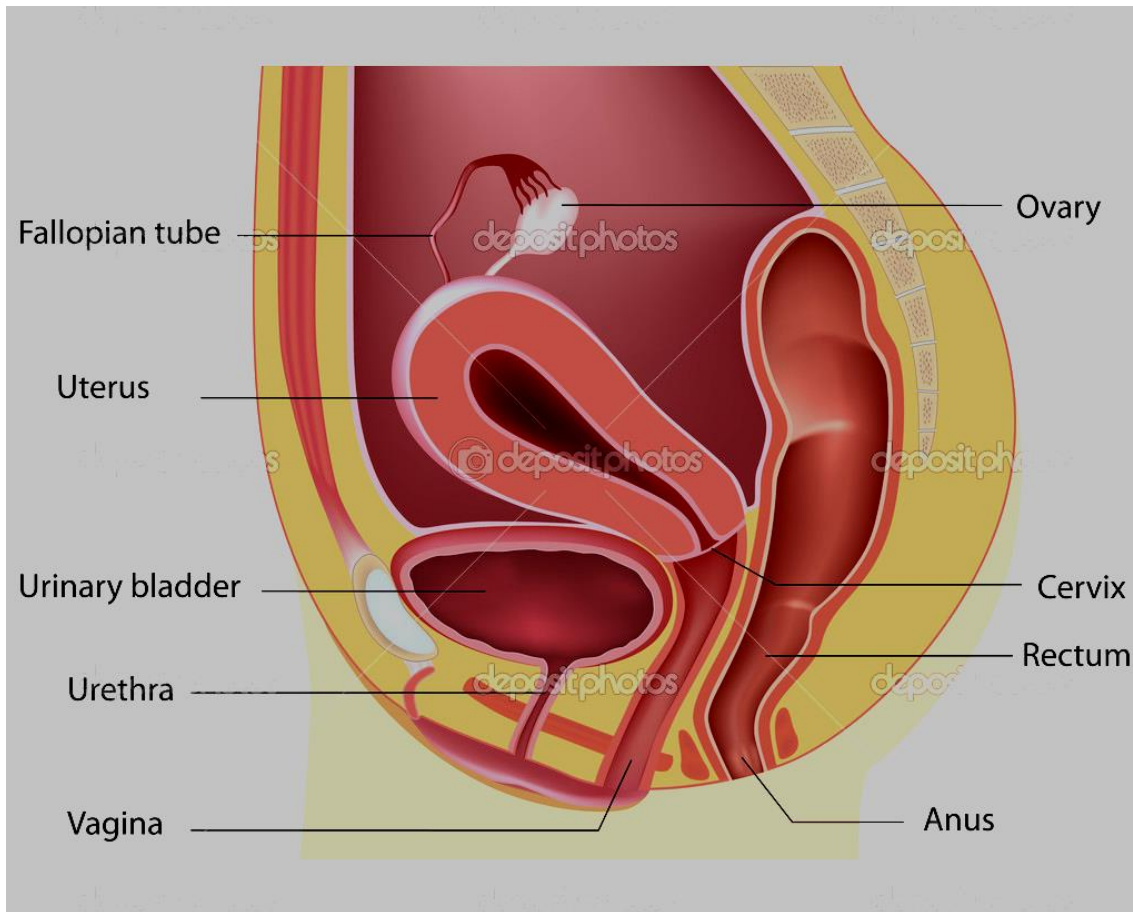
العجان وما حوله

A2. Internal organs

أ2. الأعضاء الداخلية

4 internal organs: **Vagina, Uterus, Fallopian tubes, Ovaries.**

الأعضاء الداخلية 4: المهبل، الرحم، قناتا فالوب، المبيضان.



Side view of the female pelvic organs

منظر جانبي لأعضاء الحوض الأنثوية

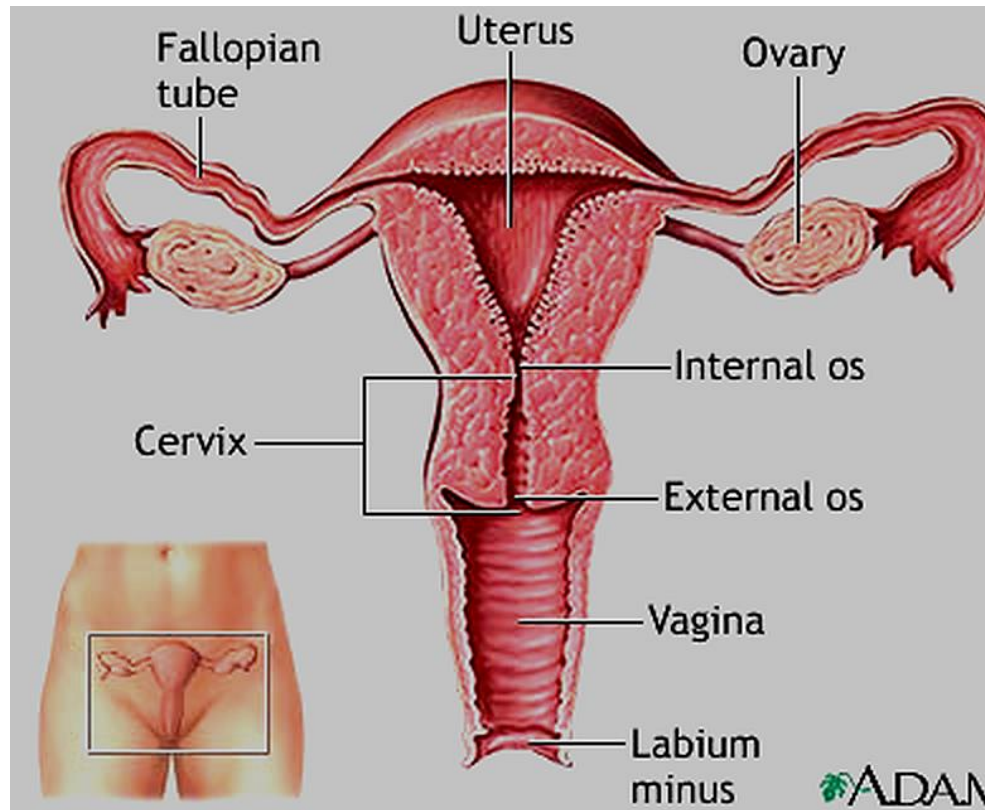
1. Vagina	1. المهبل
Functions • Passage for menstrual blood. • Receives the penis and sperm during intercourse. • Exit for the fetus during delivery. • A canal from the vestibule to the cervix.	الوظائف • ممر لدم الدورة. • يستقبل القضيب والحيوانات المنوية أثناء الجماع. • مخرج الجنين أثناء الولادة. • قناة من الدهليز لعنق الرحم.
Structure • Posterior wall 10 cm, anterior wall 8 cm. • Fibro-muscular tissue that can stretch a lot, lined with stratified squamous epithelium in folds called rugae. • Rugae let it stretch widely without damage.	التركيب • الجدار الخلفي 10 سم والجدار الأمامي 8 سم. • نسيج ليفي عضلي يتمدد كثير، مبطن بطبقة طلائية حرشفية (Stratified squamous) على شكل ثنيات اسمها Rugae. • الـ Rugae بتسمح بالتمدد الكبير من غير ضرر.

1. Vagina	1. المهبل
Protection (pH) - From puberty to menopause, estrogen stores glycogen in vaginal cells. Doderlein's bacilli break glycogen into lactic acid. - Result: acidic pH 4.5 that protects against infection.	الحماية (الحموضة) - من البلوغ لسن اليأس، الإستروجين ييخزن الجليكوجين في خلايا المهبل. - بكتيريا Doderlein بتحول الجليكوجين لحمض اللاكتيك. - النتيجة: وسط حمضي pH 4.5 ييحمي من العدوى.

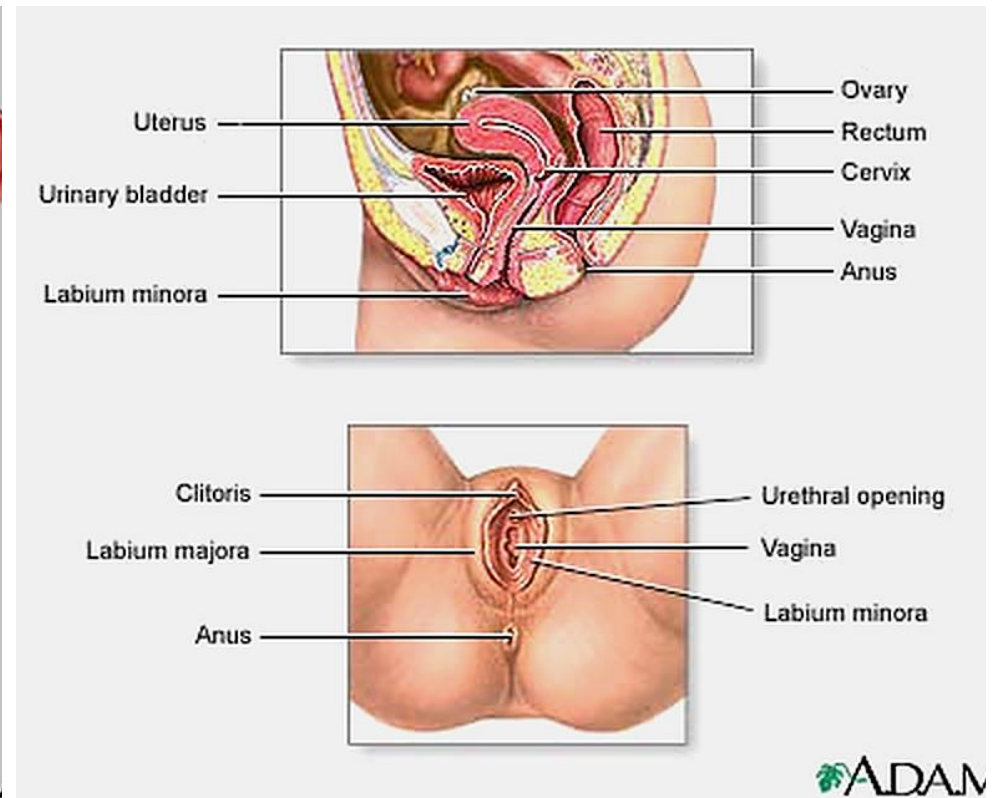
2. Uterus	2. الرحم
A hollow, muscular, pear-shaped organ. Lower third = cervix (2.5 cm). Weight 60–70 g (non-pregnant). Size 7.5 × 5 × 2.5 cm .	مجوف عضلي على شكل كمثرى. الثلث السفلي = عنق الرحم (2.5). وزنه 60–70 جرام (غير الحامل). حجمه 7.5 × 5 × 2.5 سم .

2. Uterus	رحم
Functions • Shelters the fetus during pregnancy. • Expels the contents after pregnancy.	تحتضن الجنين أثناء الحمل. تطرد محتوياته بعد الحمل.
Position • In the true pelvis, behind the bladder and in front of the rectum. • Leans forward (anteversion) and bends forward on itself (anteflexion).	مع الحوض الحقيقي، وراء المثانة وقدام المستقيم. يل قدام (Anteversion) ومنثني على نفسه لقدام (Anteflexion).

2. Uterus	الرحم
Relations • Anterior: bladder • Posterior: rectum • Lateral: broad ligaments, fallopian tubes, ovaries • Superior: intestine • Inferior: vagina	العلاقات (المجاورات) أمام: المثانة أخرا: المستقيم جانبيين: الأربطة العريضة، قنوات فالوب، المبيضان أعلى: الأمعاء أسفل: المهبل



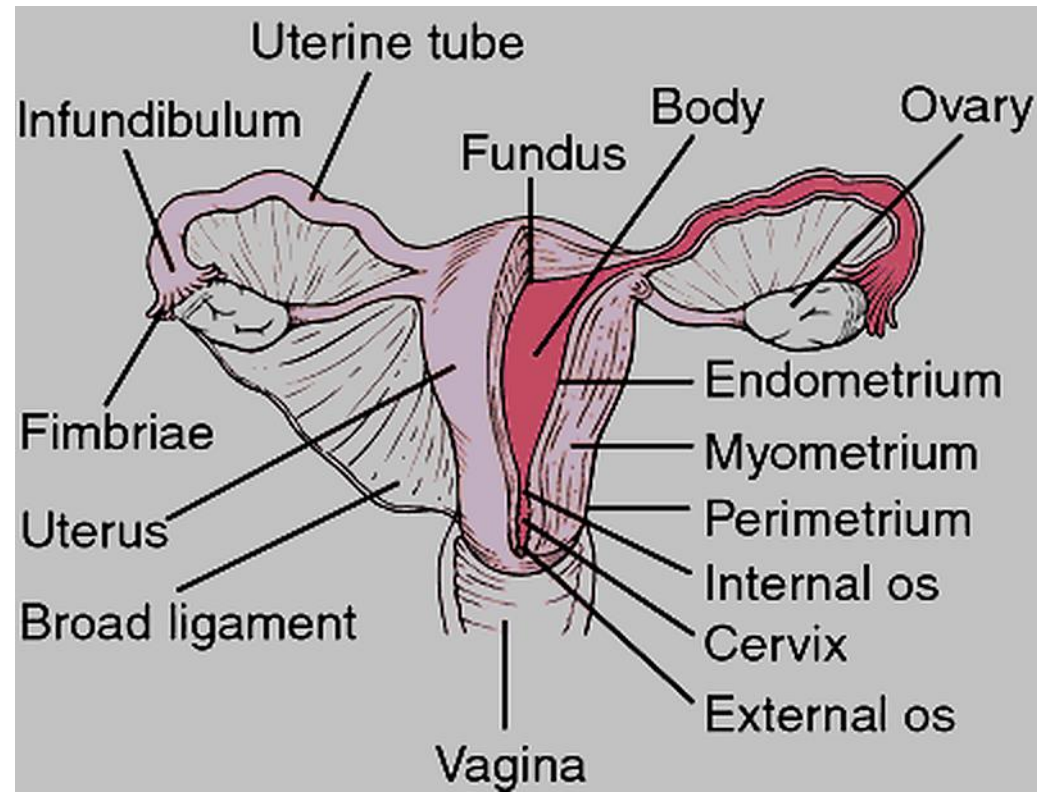
Uterus, tubes, ovaries, cervix and os
 الرحم والقناتان والمبيضان وعنق الرحم



Internal organs (side view)
 الأعضاء الداخلية (منظر جانبي)

#	Parts of the uterus	أجزاء الرحم
1	Fundus The domed upper wall between the openings of the fallopian tubes.	Fundus)) باع الحدار العلوي المقبب بين فتحتي قناتي فالوب.
2	Cornua The upper outer angles where the fallopian tubes join.	Cornua)) رنان زاويتان العلويتان الخارجيتان التي يتصل بهما قناتا فالوب.
3	Corpus (body) The upper 2/3 of the uterus; the biggest part.	Corpus)) جسم لثان العلويان من الرحم؛ أكبر جزء.
4	Cavity A potential space between the front and back walls; triangular .	Cavity)) جوف مساحة محتملة بين الجدارين الأمامي والخلفي؛ مثلث الشكل.
5	Isthmus The narrow area between the cavity and the cervix; it enlarges in pregnancy .	Isthmus)) رزخ منطقة الضيقة بين التجويف وعنق الرحم؛ يمتد في الحمل.

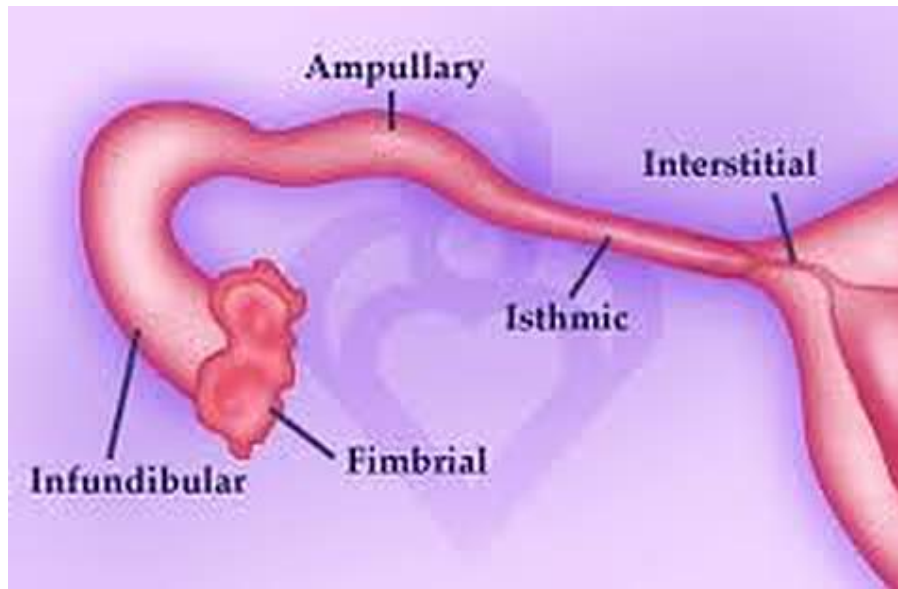
#	Parts of the uterus	زء الرحم
6	Cervix (neck of the uterus) - Projects into the vagina: upper half = supravaginal, lower half = infravaginal. - Has two os (openings): Internal os: narrow opening between the isthmus and cervix. External os: small round opening at the lower end of the cervix, toward the vagina.	ق الرحم ((Cervix بيبرز داخل المهبل: النصف العلوي = فوق مهبطي Supravaginal))، النصف السفلي = داخل المهبل Infravaginal)) فيه فتحتين ((Os: – الفتحة الداخلية ((Internal os: فتحة ضيقة بين البرزخ والعنق. – الفتحة الخارجية ((External os: فتحة صغيرة مستديرة في آخر العنق ناحية المهبل.



Uterus layers, ligaments and os
 طبقات الرحم والأربطة وفتحات العنق

Layers of the uterus (inside to outside)	طبقات الرحم (من جوه لبرا)
1. Endometrium : inner mucous lining ; thickness changes during the menstrual cycle; sheds in menstruation.	1. بطانة الرحم ((Endometrium): الغشاء المخاطي الداخلي؛ سمكه يتغير مع الدورة؛ ينزل مع الحيض.
2. Myometrium : the muscle coat ; thick in the upper uterus, thin at the isthmus and cervix.	2. عضلة الرحم ((Myometrium): الطبقة العضلية؛ سميكة في أعلى الرحم ورفيعة في البرزخ والعنق.
3. Perimetrium : the outer membrane , continues with the peritoneum.	3. الغلاف الخارجي ((Perimetrium): الغشاء الخارجي ويمتد مع الصفاق ((Peritoneum).

3. Fallopian tubes	قناتا فالوب
Functions • Propel the ovum toward the uterus. • Receive sperm as they travel up. • Site of fertilization. • Feed the fertilized ovum.	وظائف بتدفع البويضة ناحية الرحم. بتستقبل الحيوانات المنوية وهي طالعة. مكان الإخصاب. بتغذي البويضة المخصبة.
Position • Extend sideways from the cornua of the uterus toward the pelvic wall. • Arch over the ovaries. • Fringed ends lie near the ovaries to pick up the ovum.	ضع بتمتد للجانبين من القرنين ((Cornua) ناحية جدار الحوض. بتقوس فوق المبيضين. أطرافها المهدبة قريبة من المبيضين علشان تلتقط البويضة.



Parts of the fallopian tube
أجزاء قناة فالوب

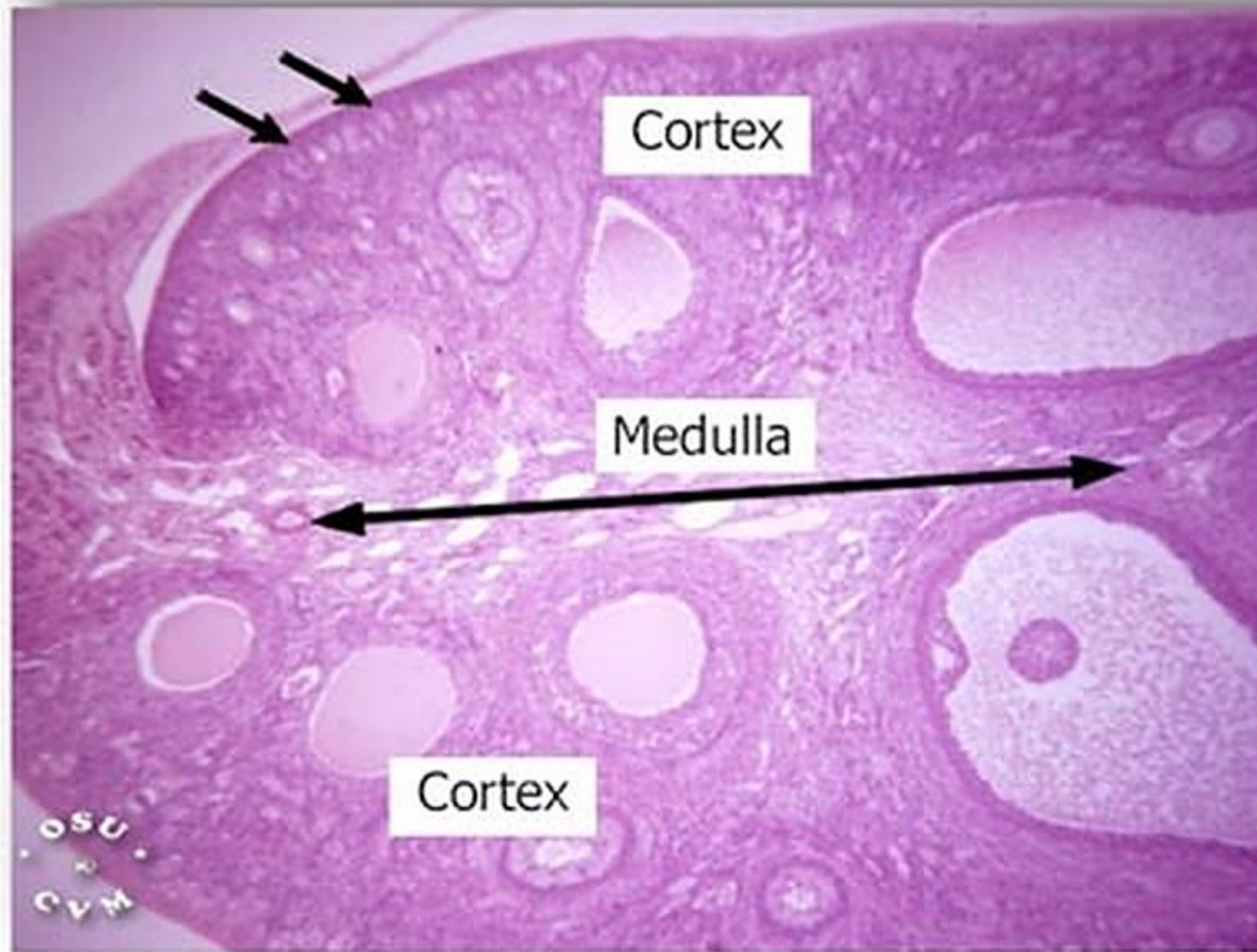
#	4 parts of the tube (from uterus outward)	الأجزاء الأربعة (من الرحم للخارج)
1	Interstitial portion • 2.5 cm, inside the uterine wall. • Narrowest part (lumen 1 mm).	الجزء الخلالي (Interstitial)) • 2.5 سم، داخل جدار الرحم. • أضيق جزء (قطر التجويف 1 ملم).

#	4 parts of the tube (from uterus outward)	الأجزاء الأربعة (من الرحم للخارج)
2	Isthmus Another narrow part with a thick muscle wall, 2.5 cm from the uterus.	البرزخ (Isthmus) جزء ضيق كمان وجداره العضلي سميك، 2.5 سم من الرحم.
3	Ampulla - The widest part, 5 cm long. Fertilization happens here.	الجزء الأمبولي (Ampulla) - أوسع جزء، طوله 5 سم. - الإخصاب يحصل هنا.
4	Infundibulum Funnel-shaped end with many finger-like processes called fimbriae. - One long fimbria (ovarian fimbria) is attached to the ovary.	القمع (Infundibulum) - نهاية على شكل قمع فيها زوائد كثير شبه الصوابع اسمها Fimbriae. - واحدة منها طويلة (Ovarian fimbria) ملتصقة بالمبيض.

Order to remember: **Interstitial – Isthmus – Ampulla – Infundibulum**. Narrowest = interstitial. Widest = ampulla (fertilization).
 حفظ: **Interstitial ثم Isthmus ثم Ampulla ثم Infundibulum**. الأضيق = Interstitial. الأوسع = Ampulla (الإخصاب).

Layers of the tube	القناة
• Lining: mucous membrane with goblet cells that secrete a fluid rich in glycogen to nourish the ovum. • Under it: vascular connective tissue. • Muscle coat: smooth muscle that causes peristaltic movement.	نقطة: غشاء مخاطي فيه خلايا كأسية (Goblet cells) بتفرز سائل غني ليكوجين لتغذية البويضة. أ: نسيج ضام وعائي. نقطة العضلية: عضلات ملساء بتعمل حركة تموجية (Peristalsis).

4. Ovaries	مضام
Functions • Produce ova (eggs). • Secrete the female sex hormones estrogen and progesterone. Position • Attached to the back of the broad ligaments, inside the peritoneal cavity.	البويضات. هرمونات الأنوثة الإستروجين والبروجسترون. قن بظهر الأربطة العريضة داخل التجويف البريتوني.
Structure • Medulla (inner): the supporting framework; fibrous tissue, blood vessels, lymphatics and nerves pass through it. • Cortex (outer): the functioning part; contains ovarian follicles at different stages of development.	Medulla (جوه): الهيكل الداعم؛ نسيج ليفي وأوعية دموية ولمفاوية ساب بتعدي منه. Cortex (برا): الجزء الوظيفي؛ فيها الجريبات Follicles في ل نمو مختلفة.



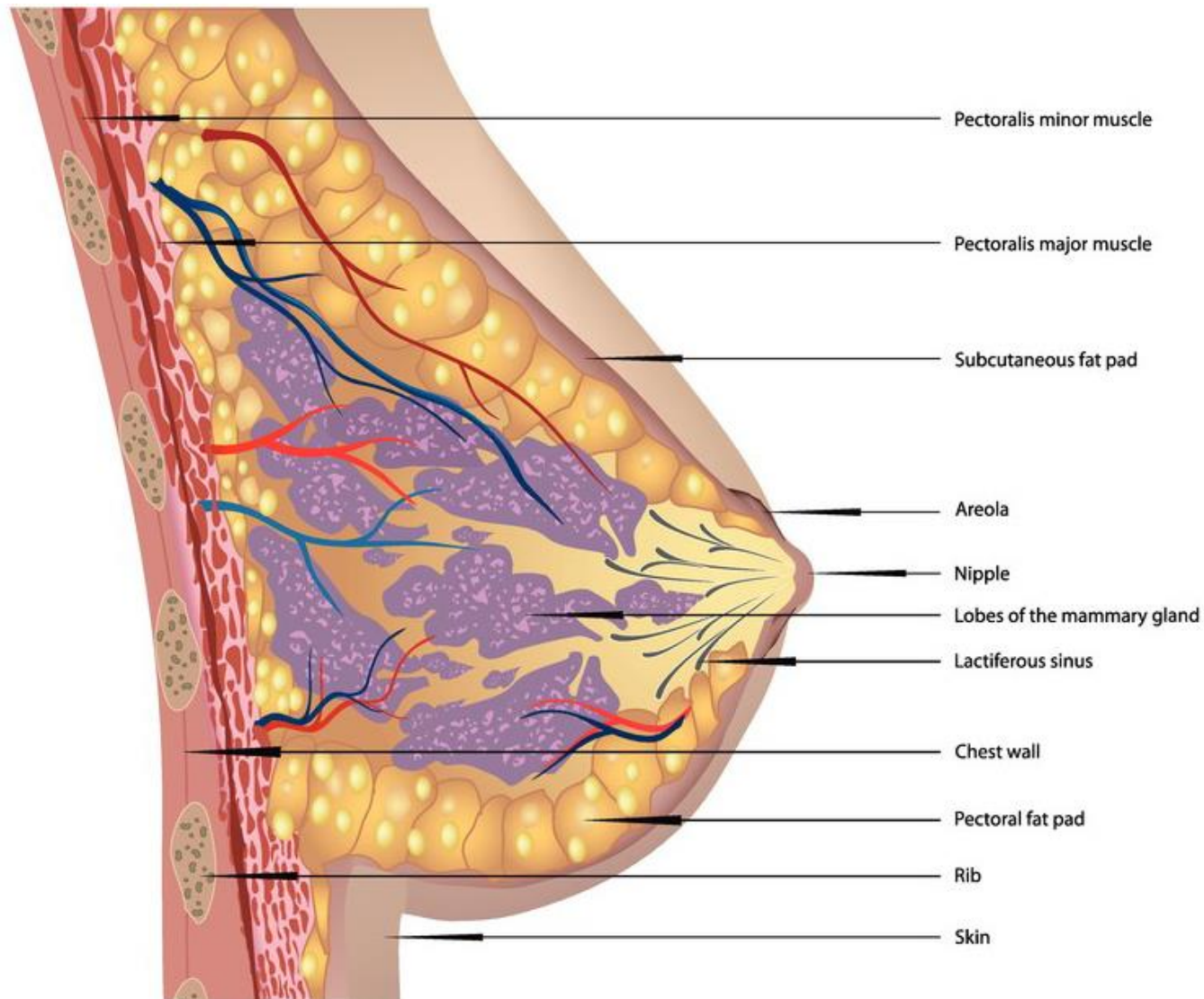
Ovary: cortex (outer) and medulla (inner)
المبيض: القشرة (برا) واللب (جوه)

Structure

- **Two mammary glands; accessory organs** of the reproductive system.
- **Secrete milk** after pregnancy.
- Lie over the **pectoralis major** muscle, from the **2nd to 6th ribs**, and from the **sternum to the axilla**.
- **Nipple** near the tip, surrounded by pigmented skin called the **areola**.
- Each breast has about **9 lobes** (range 4–18), **alveolar glands**, and a **lactiferous duct** leading to the nipple.

الجهاز التناسلي.

الضلع الثاني للسادس، ومن عظمة القص لتحت الإبط.
حواليها جلد ملون اسمه الهالة ((Areola.
ن 4 لـ (18)، وغدد حويصلية ((Alveolar، وقناة لبنية
للحلمة.



Anatomy of the breast

تشريح الثدي

#	Physiology	فسيولوجيا الثدي
1	During pregnancy - Breasts may double in size. - Because the placental estrogen and progesterone stimulate the mammary glands to grow.	يد للضعف. وبروجسترون المشيمة بينشطوا نمو الغدد اللبنية.
2	After childbirth and delivery of the placenta - Placental hormones (progesterone and lactogen) fall rapidly. - So prolactin (the milk-producing hormone) is no longer inhibited.	ج المشيمة يعة (البروجسترون واللاكتوجين) بتقل بسرعة. هرمون إنتاج اللبن) مبقاش متثبط.

#	Physiology	فسيولوجيا
3	Prolactin • Stimulates milk production within a few days after birth. • Milk starts as a dark yellow fluid called colostrum.	Prolactin لبن خلال أيام بعد الولادة. أصفر غامق اسمه اللبأ ((Colostrum).
4	Colostrum • More minerals and protein; less sugar and fat than mature milk. • Lasts about 1 week, then gradually changes to mature milk.	Colostrum أكثر؛ سكر ودهون أقل من اللبن الناضج. أسبوع وبعدين بيتحول تدريجياً للبن الناضج.

Part B: Bony Pelvis

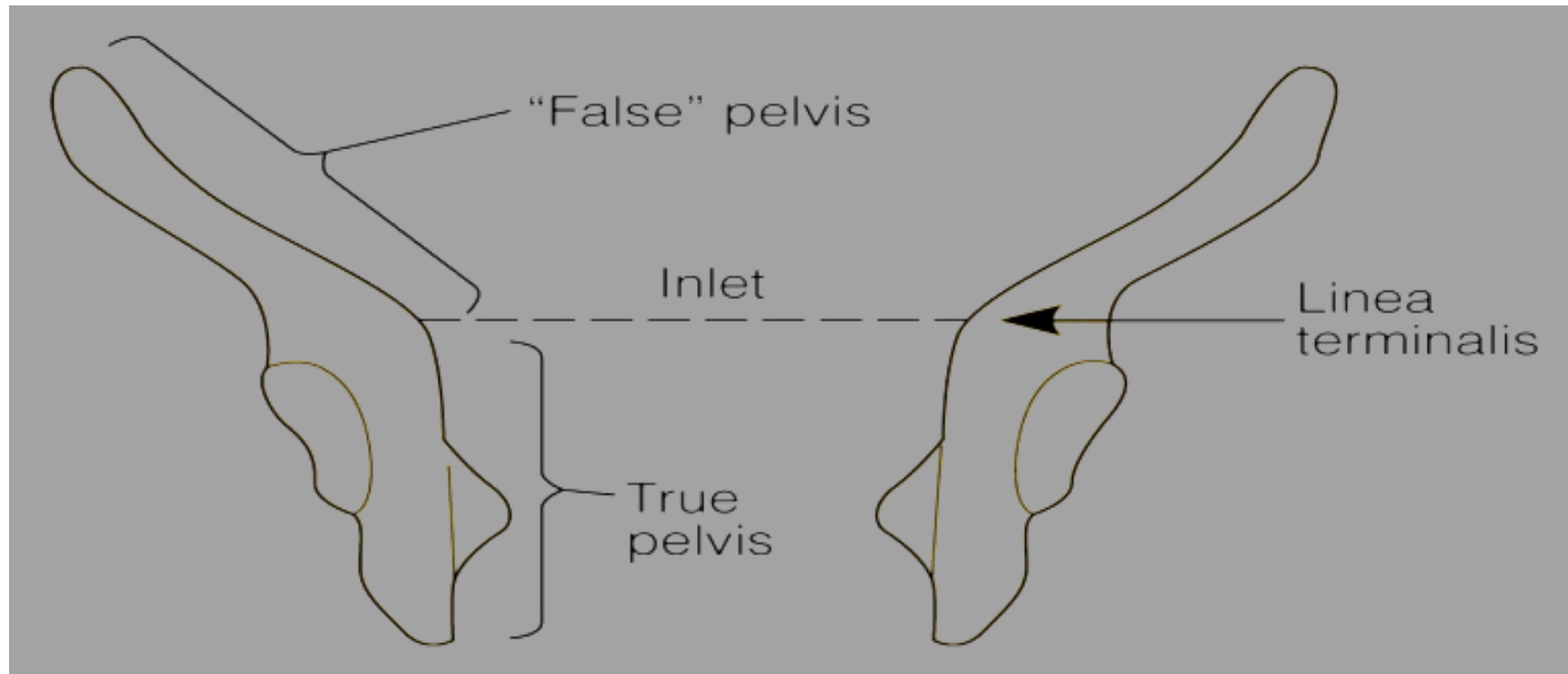
الجزء الثاني: الحوض العظمي

Introduction

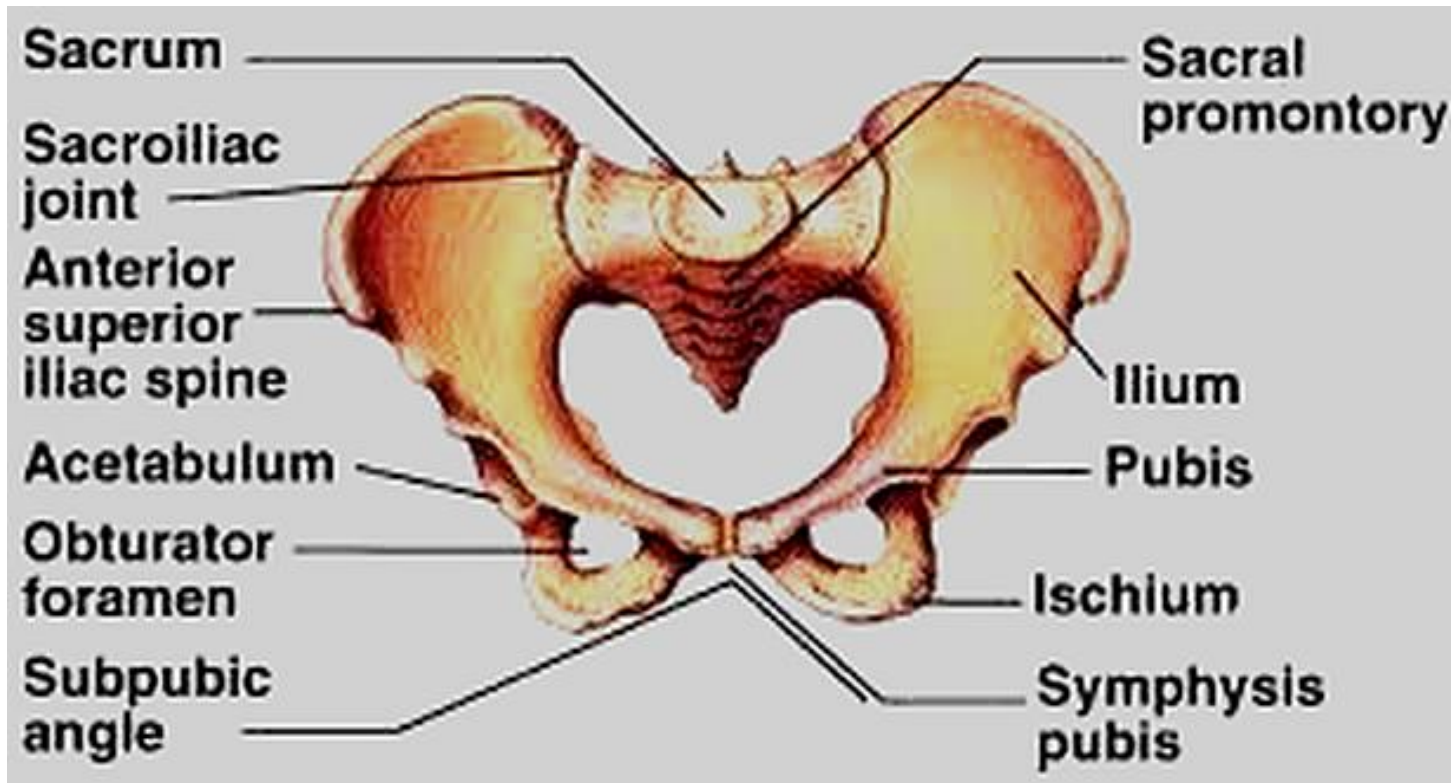
- The **birth canal** = the mother's **rigid bony pelvis** + the **soft tissues**.
- The pelvis is divided by the **pelvic brim** into:
 - **False pelvis** (above the brim): **no obstetric importance**.
 - **True pelvis** (below the brim): **concerned with childbirth**.
- The female pelvis is **adapted for childbearing and delivery**.

دومة

قناة الولادة = الحوض العظمي الصلب للأم + الأنسجة الرخوة.
حافة الحوض ((Pelvic brim بتقسم الحوض لـ:
– الحوض الكاذب (فوق الحافة): ملوش أهمية في التوليد.
– الحوض الحقيقي (تحت الحافة): مرتبط بالولادة.
حوض الست متكيف للحمل والولادة.



False pelvis (above) and true pelvis (below the inlet)
الحوض الكاذب (فوق) والحقيقي (تحت المدخل)

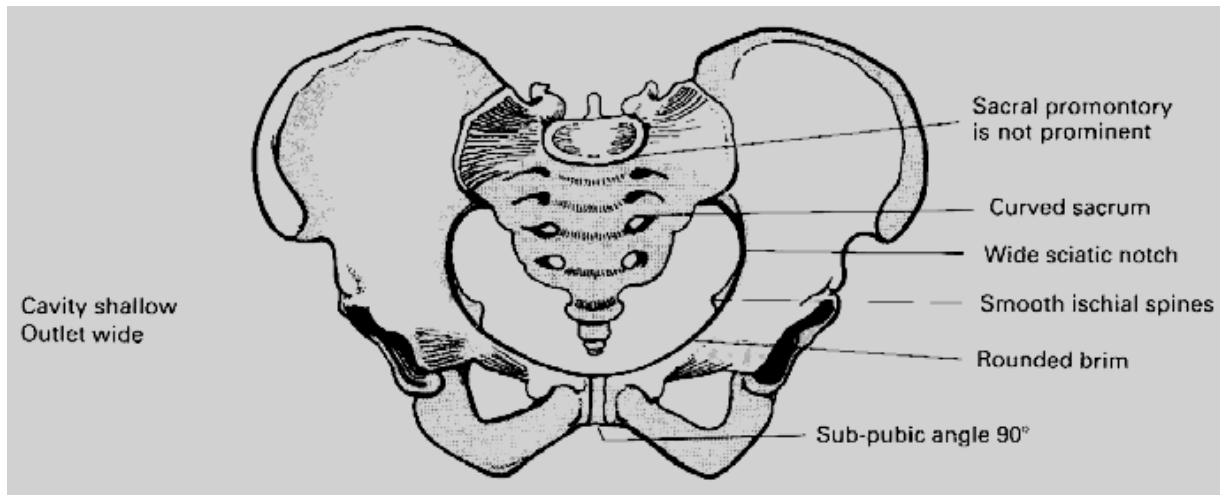


Bones and joints of the pelvis

عظام ومفاصل الحوض

#	Pelvic bones (3 groups)	المجموعات
1	Two innominate (hip) bones Each one has 3 parts: • Ilium: the large flared upper part. • Ischium: the thick lower part. It has the ischial tuberosity (we sit on it) and the ischial spine (inward projection behind and above it). • Pubis: forms the front of the pelvic bone. Why: In labor, the station of the fetal head is measured in relation to the ischial spines.	Innominate)) الجزء العلوي العريض. Ischial spine: الجزء السفلي السميك. فيه الحدة الإسكية (Ischial spine) (نتوء فوق الحدة). يتكون الجزء الأمامي من عظمة الحوض. Station)) رأس الجنين بالنسبة للشوكة الإسكية.

#	Pelvic bones (3 groups)	مجموعات
2	Sacrum • Wedge-shaped bone made of 5 fused vertebrae. • The upper border of the first sacral vertebra = sacral promontory.	سفين من 5 فقرات ملتحمة. العجزية الأولى = النتوء العجزي (Sacral) . p
3	Coccyx • Small triangular bone made of 4 fused vertebrae.	C ثة من 4 فقرات ملتحمة.



Features of the female pelvis

مميزات حوض الست

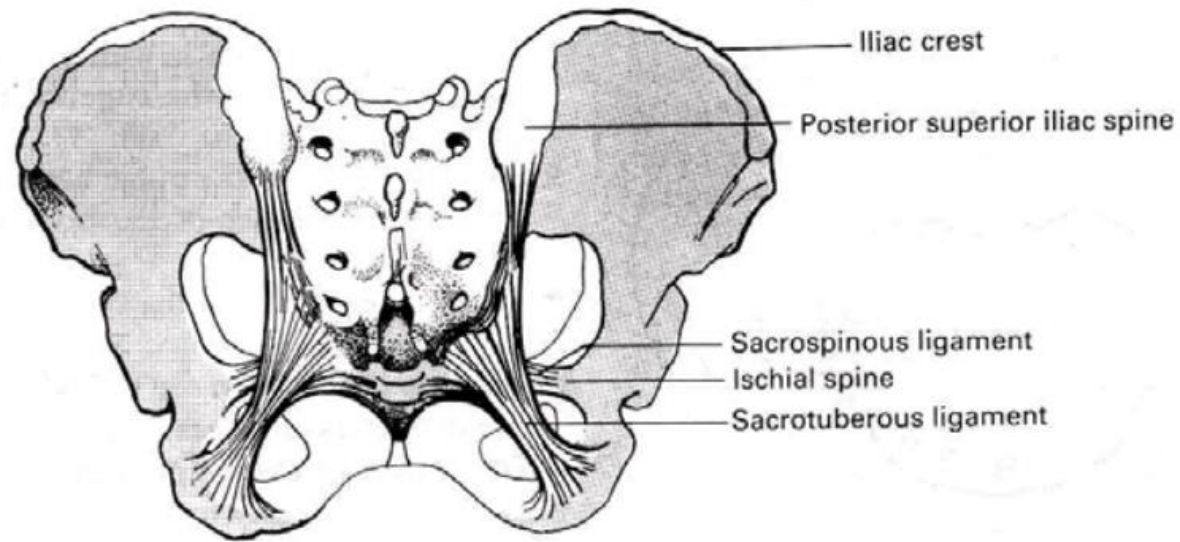
Pelvic joints (4)

- Symphysis pubis: 1
- Sacroiliac joints: 2
- Sacrococcygeal joint: 1

4) مفاصل الحوض

- الارتفاق العاني ((Symphysis pubis): 1
- المفصلان العجزيان الحرقفيان ((Sacroiliac): 2
- المفصل العجزي العصصي ((Sacrococcygeal): 1

Pelvic ligaments (hold the joints together)	(يُثبت المفاصل)
• Inter-pubic ligaments (at symphysis pubis): 1 • Sacro-iliac ligaments: 2 • Sacro-coccygeal ligament: 1 • Sacro-tuberous ligaments: 2 • Sacro-spinous ligaments: 2	1 :Inter-pubic)) عانة 2 :Sacro-iliac)) عانة 1 :Sacro-coccygeal)) عانة 2 :Sacro-tuberous)) عانة 2 :Sacro-spinous)) عانة



Pelvic ligaments (back view)
أربطة الحوض (منظر خلفي)

Pelvic floor (pelvic diaphragm)

A **muscular floor** that closes the pelvic cavity and forms the perineum. It **protects the pelvic organs**.

Functions

- **Supports the weight** of the abdominal and pelvic organs.
- **Voluntary control** of urination and defecation; plays a part in intercourse.
- Guides the **passive movement of the fetus** in the birth canal and **relaxes to let it out**.

Pelvic floor

تجويد الحوض ويتكون العجان. بتحمي أعضاء الحوض.

أداء البطن والحوض.

تبول والتبرز؛ ولها دور في الجماع.

بن السلبية في قناة الولادة وبترتخي عشان يخرج.

What is it?

- The **bony canal** the fetus must pass through during birth.
- Divided into **brim (inlet), mid-cavity, and outlet**.
- **Brim**: rounded, except where the **sacral promontory** sticks into it.
- **Cavity**: from the brim above to the outlet below.
- **Outlet**: described in two ways:
 - **Anatomical outlet**: formed by the lower borders of the bones + **sacro-tuberous ligaments; diamond-shaped**.
 - **Obstetrical outlet**: the space between the **narrow pelvic strait** and the anatomical outlet.

يعدي منها وقت الولادة.

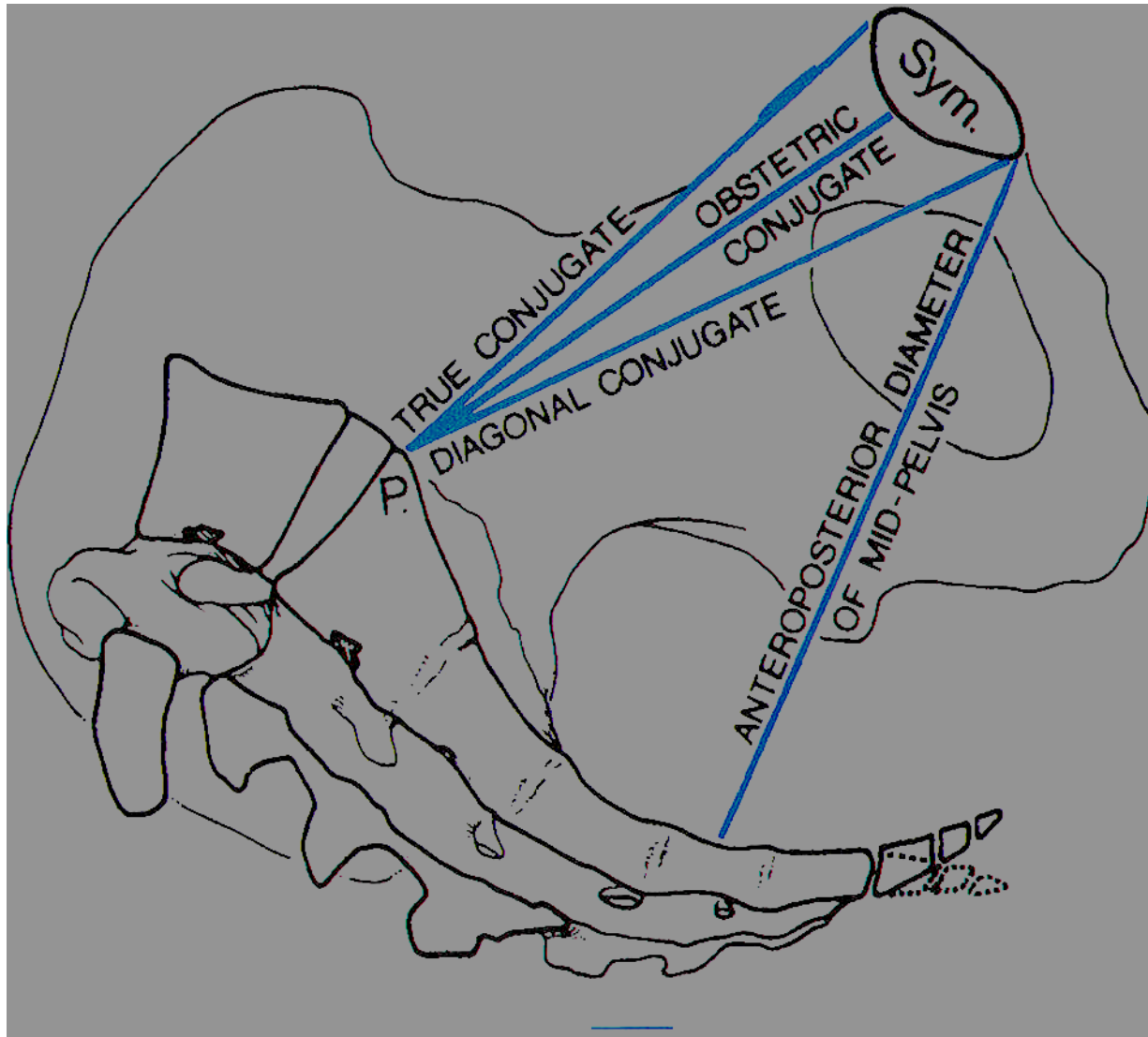
B والتجويف الأوسط والمخرج ((**Outlet**).

وز النتوء العجزي.

رج تحت.

ف السفلية للعظام + الأربطة العجزية الحديبية؛ شكله معين

مضيق الحوضي الضيق والمخرج التشريحي.



Conjugates of the pelvic inlet
 الأقطار الأمامية الخلفية لمدخل الحوض

Diameters of the Pelvis

أقطار الحوض

Important: **Pelvic inlet** (top) and **Pelvic outlet** (bottom) each have 3 types of diameters: **Anteroposterior, Transverse, Oblique**.

مهم: مدخل الحوض (فوق) ومخرج الحوض (تحت) كل واحد ليه 3 أنواع أقطار: أمامي خلفي، مستعرض، مائل.

Inlet diameter قطر المدخل	Length الطول	From → To من وإلى	
True conjugate الـ True conjugate	11 cm	Tip of sacral promontory → upper border of symphysis pubis من قمة النتوء العجزي لحد الحافة العليا للارتفاق العاني	Anatomical AP diameter الـ الحرج في المدخل

Inlet diameter قطر المدخل	Length الطول	From → To من وإلى	
Obstetric conjugate الـ Obstetric conjugate	10.5 cm	Promontory → most bulging point at the back of symphysis من النتوء العجزي لأكثر نقطة بارزة في ظهر الارتفاق العاني	The real width نها الجنين
Diagonal conjugate الـ Diagonal conjugate	12.5 cm	Lower border of symphysis → tip of promontory من الحافة السفلية للارتفاق العاني لقمة النتوء العجزي	The diagonal C
Transverse المستعرض	13 cm	Between the farthest points on the ilio-pectineal lines بين أبعد نقطتين على الخطين الحرقبيين العانيين	The widest ل

Inlet diameter قطر المدخل	Length الطول	From → To من وإلى	
Oblique (right & left) المائل (يمين وشمال)	12 cm	Sacroiliac joint → opposite ilio-pectineal eminence من المفصل العجزي الحرقفي للنتوء الحرقفي العاني المقابل	

Outlet diameter قطر المخرج	Length الطول	From → To من وإلى	
Anatomical AP الأمامي الخلفي التشريحي	11 cm	Lower border of symphysis → tip of coccyx من الحافة السفلية للارتفاق العاني لقمة العصعص	The v

Outlet diameter قطر المخرج	Length الطول	From → To من وإلى	
Obstetrical AP الأمامي الخلفي الولادي	13 cm	Lower border of symphysis → tip of sacrum من الحافة السفلية للارتفاق العاني لقمة العجز	
Transverse المستعرض	11 cm	Between the inner sides of the ischial tuberosities بين الجانبين الداخليين للحدبتين الإسكيتين	The mo
Oblique (right & left) المائل (يمين وشمال)	12 cm	Sacroiliac joint → opposite ilio-pectineal eminence من المفصل العجزي الحرقفي للنتوء الحرقفي العاني المقابل	

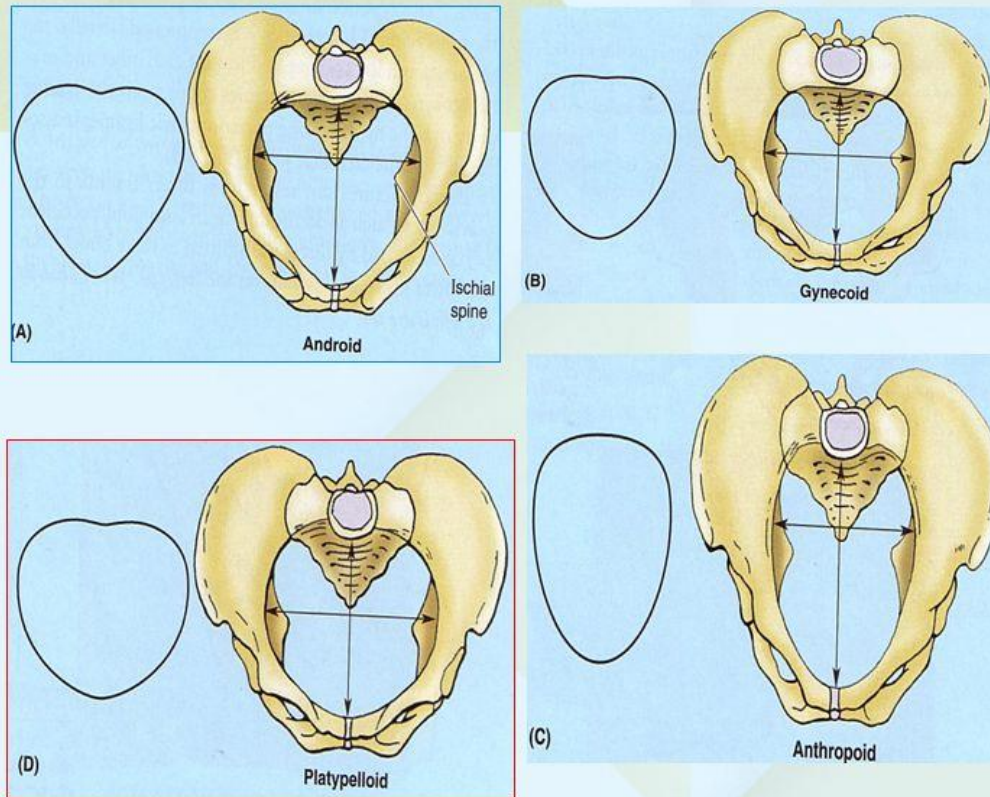
Shortcut: **Inlet:** critical = AP (true conjugate 11), widest = transverse. **Outlet:** critical = transverse (11), widest = anatomical AP (11).
مي الخلفي ((True conjugate 11، الأوسع = المستعرض. **المخرج:** الحرج = المستعرض ((11، الأوسع = الأمامي الخلفي التشريحي.

Types of the Female Pelvis	أنواع حوض الست
----------------------------	----------------

Type النوع	Description الوصف	Effect on labor التأثير على الولادة	% of population
Gynecoid جينيكويد	Normal female pelvis حوض الست الطبيعي	Best diameters in all 3 planes أقطار مثالية في المستويات الثلاثة	80%
Android أندرويد	Normal male pelvis حوض الراجل الطبيعي	Back (posterior) segments decreased; deep transverse arrest and failure of rotation are common الأجزاء الخلفية صغيرة؛ توقف النزول وفشل الدوران شائعين	10%

Type النوع	Description الوصف	Effect on labor التأثير على الولادة	% o
Anthropoid أنثروبويد	Ape-like, long AP diameter شبه القرد، قطر أمامي خلفي طويل	May allow easy delivery of occiput-posterior presentation يمكن يسمح بولادة سهلة للتقديم الخلفي للرأس	
Platypelloid بلاتيبيلويد	Flat female pelvis, wide transverse diameter حوض مسطح وقطر مستعرض واسع	Arrest of descent at the inlet is common; poor labor progress توقف نزول الجنين عند المدخل شائع؛ تقدم الولادة ضعيف	

Types of Female Bony Pelvis



Information of the shape and dimensions of the female pelvis is of **great importance for obstetrics**, because it is the bony canal through which the child passes during birth.

9

Types of the female bony pelvis
أنواع الحوض العظمي للست

Exam Summary

ملخص الامتحان

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
1	Vulva includes الفرج يشمل	Mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, vestibule, perineum البظر، الدهليز، العجان
2	Mons pubis جبل العانة	Fat pad over symphysis pubis, hair from puberty; front fusion of labia بلوغ؛ التحام الشفرتين الكبيرتين من قدام
3	Labia majora الشفرتان الكبيرتان	Two fat folds, from mons pubis to perineum
4	Labia minora الشفرتان الصغيرتان	Thin skin folds; enclose clitoris; fuse behind = fourchette; lubricated Fourchette = بترطب
5	Clitoris البظر	Erectile organ = male penis; very sensitive; smegma نفما
6	Vestibule الدھليز	6 openings: urethra, 2 Skene, vagina, 2 Bartholin 2 Bartholin
7	Skene's glands غدد Skene	Behind, on either side of the urethra; mucus
8	Bartholin's glands غدد Bartholin	Either side of vaginal orifice; lubricate the vaginal opening

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
9	Hymen غشاء البكارة	Thin membrane partly closing vaginal orifice; tears at first intercourse تنتج عند أول جماع أو أول ولادة
10	Perineum العجان	Between vulva and anus; skin + muscle; can tear or be cut قطع
11	Episiotomy شق العجان	Cut in the perineum to give more space for the presenting part
12	Vagina المهبل	Posterior wall 10 cm, anterior 8 cm; rugae; menstrual flow, intercourse م الدورة والجماع ومخرج الجنين
13	Vaginal pH حموضة المهبل	pH 4.5: estrogen, glycogen, Doderlein's bacilli, lactic acid; proteolysis Do، حمض لاكتيك؛ يحمي من العدوى
14	Uterus size/weight حجم ووزن الرحم	7.5 × 5 × 2.5 cm; 60–70 g; pear-shaped كمثرى
15	Uterus position وضع الرحم	Anteverted and anteflexed; behind bladder, in front of rectum ثانة وقدام المستقيم
16	Uterus relations مجاورات الرحم	Anterior bladder; posterior rectum; lateral broad ligaments, tube, ovary ثانة وقناتين ومبيضين؛ فوق أمعاء؛ تحت مهبل
17	Uterus parts أجزاء الرحم	Fundus, cornua, corpus (upper 2/3), cavity, isthmus, cervix Cervix، Isthmus، Cavity، (العلويين)

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
18	Isthmus البرزخ	Narrow area between cavity and cervix; enlarges in pregnancy الحمل
19	Internal os / External os الفتحة الداخلية / الخارجية	Internal: between isthmus and cervix. External: lower end of cervix العنق ناحية المهبل
20	Uterine layers طبقات الرحم	Endometrium (sheds), Myometrium (muscle), Perimetrium (outer layer) Perimetrium (عضلات)، M (خارجي)
21	Fallopian tube functions وظائف قناة فالوب	Propel ovum, receive sperm, site of fertilization, feed fertilized ovum نقل الإخصاب، تغذي البويضة المخصبة
22	Tube parts أجزاء القناة	Interstitial (narrowest, 1 mm), Isthmus, Ampulla (widest, 5 cm, fimbriae) Infundibulum (Fimbriae) Ampulla (الأوسع 5 سم، إخصاب)،
23	Ovary functions وظائف المبيض	Produce ova; secrete estrogen and progesterone سترون
24	Ovary layers طبقات المبيض	Medulla = supporting framework; Cortex = functioning part (follicles) جزء الوظيفي (الجريبات)
25	Breast الثدي	2nd–6th ribs; ~9 lobes (4–18); alveolar glands; lactiferous duct; areola 4-؛ غدد حويصلية؛ قناة لبنية؛ حلمة وهالة
26	Breast in pregnancy الثدي في الحمل	Doubles in size: placental estrogen and progesterone بيمة

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
27	Prolactin البرولاكتين	Milk-producing hormone; works after placental hormones fall هورمونات المشيمة
28	Colostrum اللبأ	Dark yellow; more minerals + protein; less sugar + fat; about 1 v لون أقل؛ حوالي أسبوع
29	False vs true pelvis الحوض الكاذب والحقيقي	Separated by pelvic brim. False = no obstetric importance. True الليدية. الحقيقي = الولادة
30	Innominate bone العظمة غير المسماة	Ilium, Ischium, Pubis
31	Ischial spine الشوكة الإسكية	Used to estimate station of fetal head
32	Sacrum / Coccyx العجز / العصعص	Sacrum = 5 fused vertebrae (promontory); Coccyx = 4 fused ve عص = 4 فقرات
33	Pelvic joints مفاصل الحوض	4: 1 symphysis pubis, 2 sacroiliac, 1 sacrococcygeal عجزي عصعصي
34	Pelvic ligaments أربطة الحوض	Inter-pubic 1, sacro-iliac 2, sacro-coccygeal 1, sacro-tuberous 2 عصبي 1، عجزي حدي 2، عجزي شوكي 2
35	Pelvic floor قاع الحوض	Supports organs; voluntary control of urination/defecation; guide وجه الجنين ويرتخي لخروجه

#	If you see... / لو شفت	اربطها بـ / Remember...
36	Anatomical outlet المخرج التشريحي	Diamond-shaped; lower borders of bones + sacro-tuberous ligament شبه الماسية العجزية الحذبية
37	Inlet conjugates أقطار المدخل الأمامية الخلفية	True 11 cm, Obstetric 10.5 cm, Diagonal 12.5 cm Diagonal 12.5 سم
38	Inlet: widest أوسع قطر في المدخل	Transverse diameter
39	Outlet diameters أقطار المخرج	Anatomical AP 11 (widest), Obstetrical AP 13, Transverse 11 cm 11 (الأعرض)، مائل 12
40	Oblique diameters الأقطار المائلة	12 cm (right and left), from sacroiliac joint to opposite ilio-pectineal line الحرقفي للنتوء الحرقفي العاني المقابل
41	Gynecoid نوع Gynecoid	Normal female pelvis, best diameters, 50%
42	Android نوع Android	Male-type pelvis, deep transverse arrest, failure of rotation, 20%
43	Anthropoid نوع Anthropoid	Ape-like, long AP diameter, easy occiput-posterior delivery, 25%
44	Platypelloid نوع Platypelloid	Flat, wide transverse, arrest at inlet, 5%

Memory trick for pelvis types: **G-A-A-P = 50 – 20 – 25 – 5** (Gynecoid, Android, Anthropoid, Platypelloid).

ط لأنواع الحوض: **G-A-A-P = 50 – 20 – 25 – 5** (Gynecoid, Android, Anthropoid, Platypelloid).